

境界値問題と超局所関数

Toshi2019

2025 年 8 月 25 日

1 関手 μhom [Sch88]

- X : C^∞ 多様体
- $\pi: T^*X \rightarrow X$: 余接束
- $D^b(X)$: X 上のアーベル群の層の複体でコホモロジーが有界なものからなる導来圏

$F \in D^b(X)$ が

- 次数 $\geq m$ に集中
- 次数 $\leq m$ に集中
- 次数 $= m$ に集中

しているとは,

- $j < m$
- $j > m$
- $j \neq m$

に対し $H^j(F) = 0$ が成り立つことをいう. F が次数 0 に集中しているとき, F と $H^0(F)$ を同一視する.

M が X の部分多様体のとき, T_M^*X で余法束を表す.

■向き付け層 or_X で X 上の向き付け層を表す. $f: Y \rightarrow X$ が連続写像のとき, $\text{or}_{Y/X} = \text{or}_Y \otimes f^{-1}\text{or}_X$ とおく.

■ μhom $\mu_M: D^b(X) \rightarrow D^b(T_M^*X)$ を超局所化関手とする. $X \times X$ から X への第 i 射影を q_i で表す. $X \times X$ の対角集合を Δ で表す. このとき $D^b(X)$ の対象 F と G に対し

$$(1.1) \quad \mu hom(G, F) := \mu_\Delta R\mathcal{H}om(q_2^{-1}G, q_1^!F)$$

とおく. $\mu hom(G, F)$ は関手

$$\mu hom: D^b(X)^{\text{op}} \times D^b(X) \rightarrow D^b(T_\Delta^*X^2) \xrightarrow{\sim} D^b(T^*X)$$

を定める．次が成り立つ．ただし, $j: T_M^*X \hookrightarrow T^*X$ で閉うめこみを表す．

$$(1.2) \quad \mu hom(\mathbf{Z}_M, \cdot) \cong j_* \mu_M(\cdot),$$

$$(1.3) \quad R\pi_* \mu hom(\cdot, \cdot) \cong R\mathcal{H}om(\cdot, \cdot),$$

$$(1.4) \quad \text{supp}(\mu hom(G, F)) \subset \text{SS}(G) \cap \text{SS}(F).$$

定理 1.1. U を T^*X の開集合とし, h を U 上の C^2 級関数とする． $\text{SS}(F) \subset \{h \geq 0\}$ かつ $\text{SS}(G) \subset \{h \leq 0\}$ であるとし, u を $H^j(\mu hom(G, F))$ の U 上の切断とする．このとき, $\text{supp}(u)$ は H_h の positive half-integral curves の和である．

2 境界における波面集合

M を n 次元実解析多様体とし, X を M の複素化とする． A を M の局所閉集合とする．

定義 2.1.

$$\mathcal{C}_{A|X} = \mu hom(\mathbf{Z}_A, \mathcal{O}_X) \otimes \text{or}_{M/X}[n]$$

とおく．とくに $\mathcal{C}_{M|X} = \mu_M(\mathcal{O}_X) \otimes \text{or}_{M/X}[n]$ は佐藤の超局所関数の (n 次に集中した) 層である．これをたんに $\mathcal{C}_M$ で表す．

コメントと計算 定義における $\text{or}_{M/X}$ は $\pi^{-1}\text{or}_{M/X}$ の略記である ([KS90, 定義 11.5.1] の後の注意を参照)．また, (1.2) に j^{-1} を適用した

$$j^{-1} \mu hom(\mathbf{Z}_M, \cdot) \cong j^{-1} j_* \mu_M \cong \mu_M$$

より,

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{M|X} &= \mu hom(\mathbf{Z}_M, \mathcal{O}_X) \otimes \pi^{-1}\text{or}_{M/X}[n] \\ &= j_* \mu_M(\mathcal{O}_X) \otimes \pi^{-1}\text{or}_{M/X}[n] \end{aligned}$$

について

$$\mathcal{C}_{M|X}|_{T_M^*X} \cong \mu_M(\mathcal{O}_X) \otimes \pi^{-1}\text{or}_{M/X}[n] \cong \mathcal{C}_M$$

となる．(1.4) から, $\mathcal{C}_M$ は T_M^*X 以外に台をもたないので, $j_* \mathcal{C}_M$ と $\mathcal{C}_M$ を同一視してよい．何が言いたいかというと,

$$\begin{aligned} j_* \mathcal{C}_M &\cong j! j^{-1} \mathcal{C}_{M|X} \\ &\cong (\mathcal{C}_{M|X})_{T_M^*X} \end{aligned}$$

なので,

$$\begin{cases} j_* \mathcal{C}_M|_{T_M^*X} = \mathcal{C}_M, \\ j_* \mathcal{C}_M|_{T^*X - T_M^*X} = 0 \end{cases}$$

が成り立つのだということである．

さて, (1.3) から,

$$\begin{aligned} R\pi_* \mathcal{C}_{A|X} &\cong R\mathcal{H}om(\mathbf{Z}_A, \mathcal{O}_X) \otimes \text{or}_{M/X}[n] \\ &\cong R\Gamma_A(\mathcal{O}_X) \otimes \text{or}_{M/X}[n] \\ &\cong \Gamma_A(\Gamma_M(\mathcal{O}_X) \otimes \text{or}_{M/X}[n]) \\ &\cong \Gamma_A(\mathcal{B}_M) \end{aligned}$$

が成り立つ。ここで、 $\mathcal{B}_M := R\Gamma_M(\mathcal{O}_X[n]) \otimes \text{or}_{M/X}$ は佐藤超関数の (0 次集中の) 層である。 A が閉半空間で境界が実解析的なものである場合の層 $\mathcal{C}_{A|X}$ は、片岡が別の方法で導入している。

$\mathcal{O}_X$ の脆弱次元は n なので、複体 $\mathcal{C}_{A|X}$ は次数 ≤ 0 に集中している。

(1.4) から、

$$(2.1) \quad \text{supp}(\mathcal{C}_{A|X}) \subset \text{SS}(\mathbf{Z}_A)$$

がなりたことに注意。 A が M の閉集合であるとし、 $\Omega = M - A$ とおく。完全系列

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}_\Omega \rightarrow \mathbf{Z}_M \rightarrow \mathbf{Z}_A \rightarrow 0$$

から、次の完全三角が得られる。

$$(2.2) \quad \mathcal{C}_{A|X} \rightarrow \mathcal{C}_M \rightarrow \mathcal{C}_{\Omega|X} \rightarrow +1.$$

T_M^*X の外では $\mathcal{C}_M = 0$ なので、 $T^*X - T_M^*X$ 上で $\mathcal{C}_{A|X} \cong \mathcal{C}_{\Omega|X}[-1]$ となる。したがって、 $\mathcal{C}_{\Omega|X}$ は一般に 0 次集中とは限らない。他方、 $H^0(\mathcal{C}_{\Omega|X})$ の台は T_M^*X に含まれる。

例 2.2. M

予想 2.3. F

Ω が M の開集合の場合を考える。うめこみ $M \hookrightarrow X$ を j で表す。自然な射

$$(2.3) \quad \alpha: \pi_X^{-1}\Gamma_\Omega(\mathcal{B}_M) \rightarrow H^0(\mathcal{C}_{\Omega|X})$$

と

$$(2.4) \quad \beta: \mathcal{C}_M \rightarrow H^0(\mathcal{C}_{\Omega|X})$$

が定まる。

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳：ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.

- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Roc] Rockaffeller, *Convex Analysis*.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, Volume II, 1988.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.